

复旦大学软件学院

2021~2022 学年第 2 学期期末考试试卷

☒ A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

课程名称: 软件工程/软件工程(H) 课程代码: S0FT130006.01/S0FT130006h.01

开课院系: 软件学院 考试形式: 开卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

声明: 我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定, 将秉持诚实守信宗旨, 严守考试纪律, 不作弊, 不剽窃; 若有违反学校考试纪律的行为, 自愿接受学校严肃处理。

学生(签名):

年 月 日

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

(以下为试卷正文)

1. 单选题(每题 3 分, 共 30 分)

1) 以下关于工程化软件开发的说法哪一个不正确?

- A. 需要针对现实世界中的需求进行开发 B. 通常需要考虑成本和时间约束
C. 通常需要考虑长期演化和维护的需要 D. 可以确保所交付的软件完全正确

2) 以下哪一项开发实践可以让项目中不同模块开发者对接口理解的不一致问题尽快暴露?

- A. 系统测试 B. 单元测试 C. 持续集成 D. 版本管理

3) 以下哪一项开发实践可以让项目中不同开发者可以并行开发并对代码合并进行控制?

- A. 分支管理 B. 进度管理 C. 变更管理 D. 开发任务管理

4) “希望针对手机终端实现的功能稍作修改就可以在云上部署运行”属于以下哪一项代码质量要求?

- A. 信息安全性 (security) B. 可靠性 (reliability)
C. 高效性 (high-efficiency) D. 可移植性 (portability)

- 5) 以下关于全局变量的说法哪一个不正确?
- A. 减少了相互间调用, 因此降低了代码耦合 B. 作用范围过大, 难以准确理解变量含义
C. 变量取值不易受控, 容易带来副作用 D. 方便开发人员在不同的地方获取所需信息
- 6) 以下关于软件复用的说法哪一个不正确?
- A. 开源软件的源代码可以完全自由使用
B. 对于组件级复用, 应用代码通过调用组件的 API 实现软件复用
C. 除了代码之外, 设计和需求也可以复用
D. 对于框架级复用, 软件开发框架经常以依赖注入的方式融入应用特定代码
- 7) 以下哪一种软件体系结构风格最能够满足云上的系统可伸缩性要求?
- A. 层次化风格 B. 管道-过滤器风格 C. 黑板风格 D. 微服务风格
- 8) 一个网上购物系统通过多个拥有本地数据拷贝的服务副本实现对于商品购买请求的负载均衡, 这一设计满足了分布式软件体系结构设计三个重要属性?
- C: 一致性(Consistency) A: 可用性(Availability) P: 分区容错性(Partition Tolerance)
- A. 满足 CAP B. 满足 CA C. 满足 CP D. 满足 AP
- 9) 对于一个手机银行系统, 以下哪一项不适合作为一个用例 (Use Case) ?
- A. 修改用户密码 B. 每月定时提醒还款 C. 手机识别人脸 D. 查询账户余额
- 10) 软件并发访问人数上升后的稳定性问题可以通过以下哪一种测试来发现?
- A. 回归测试 B. 单元测试 C. 集成测试 D. 系统测试

2. 测试驱动的开发 (共 22 分)

假设你收到的一个软件开发任务陈述如下, 按照测试驱动的开发方法回答问题。

实现一个消费记录类 `Consumptions`, 支持消费记录的添加、移除和读取, 其声明如下所示。利用这个类的 `addRecord` 方法可以每次添加一条消费记录, 信息包括传入的日期(`date`)和消费金额 (`amount`), 返回值表示添加是否成功。利用这个类的 `removeRecords` 方法可以将指定日期 (`date`) 的消费记录都移除掉, 返回值表示添加是否成功。利用这个类的 `getRecords` 方法可以读取指定日期 (`date`) 的消费记录, 所返回的数组按照金额从高到低列出每一笔消费金额。

```
public class Consumptions{
    //构造方法
    public ConsumptionRecords();
    //添加消费记录
    public boolean addRecord(String date, float amount);
    //移除消费记录
    public boolean removeRecords(String date);
    //读取消费记录
    public float[] getRecords(String date);
}
```

- 1) 所给出的针对各个方法的开发要求中是否存在模糊和不明确的地方? 请一一指出并根据合理性的原则进行补充, 使之明确 (6 分)。

2) 针对这个类除了构造方法之外的其他三个方法声明编写契约,即方法调用之前需要满足的前置条件以及方法调用之后需要满足的后置条件,注意所定义的契约应当与开发要求以及1)中补充的说明一致(6分)。

3) 按照测试驱动开发的方式,编写一套针对这个类的 Junit 测试用例,要求能够覆盖前述的各项功能及行为(10分)。

3. 代码评审(共 12 分)

请按照高质量编码的要求对下面这段代码进行评审,逐条指出其中存在问题的地方。每一条都注明所在的行号并指出问题所在。

```
01. public class Util {
02.     /**
03.      * 将文件中老师和学生读出来存到两个数组里
04.      * @param name 文件名
05.      * @return 学生和老师两个数组的列表
06.      */
07.     public List[] ReadList(String name) {
08.         List<Student> students = new ArrayList<>();
09.         List<Teacher> teachers = new ArrayList<>();
10.         //不是txt或csv结尾报错
11.         if (!name.endsWith(".txt") || !name.endsWith(".csv")) throw new IllegalArgumentException("文件格式不正确");
12.         File file = new File("D:/".concat(name));
13.         InputStream reader = null;
14.         try {
15.             reader = new InputStreamReader(new FileInputStream(file));
16.             BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(reader);
17.             String string = null;
18.             while (true) {
19.                 if ((string = bufferedReader.readLine()) == null)
20.                     break;
21.                 if (string.isEmpty())
22.                     continue;
23.                 String[] data = string.trim().split(",");
24.                 String type = data[1];
25.                 if (type.equals("0")) {
26.                     int studentId = Integer.parseInt(data[0]);
27.                     String studentname = data[2];
28.                     String department = data[3];
29.                     students.add(new Student(studentId, studentname, department));
30.                 } else if (type.equals("1")) {
31.                     int teacherId = Integer.parseInt(data[0]);
32.                     String teachername = data[2];
33.                     String department = data[3];
34.                     teachers.add(new Teacher(teacherId, teachername, department));
35.                 }
36.             }
37.             reader.close();
38.         } catch (Exception e) {
39.             e.printStackTrace();
40.         }
41.         return new List[]{students, teachers};
42.     }
43. }
44. }
```

4. 面向对象设计(共 12 分)

根据下面这段城市应急指挥系统的描述及要求,给出使用 UML 类图(Class Diagram)描述的设计方案。同时,用文字简要解释该设计方案,重点说明该方案如何满足设计要求以及使用了何种特殊的设计考虑(如设计模式等)。注意,如果需要可以自己补充一些必要的细节信息并进行说明,要求合理且符合下面的基本要求。

该系统动态处理并展示各种报警。该系统接收到一个电话报警(包含时间、地点、报警类型、来电电话等)之后通过一个算法进行自动检查,通过检查的报警会被加入报警数据中。该系统当前通过地图视图、表格视图两种视图展示报警信息。该系统的设计方案要求能够灵活设置不同的报警检查算法,同时能够灵活增加或移除报警信息展示视图。

5. 需求分析和建模（共 24 分）

针对以下这段物资网上采购系统的需求描述进行分析和建模。

系统有多名管理员,每个管理员都有工号、姓名。进行物资采购的客户包括个人和机构,在使用系统之前首先需要通过网上注册,注册时需提供开户行、账户号、手机号并设置密码。个人客户需要另外提供身份证号和姓名,机构客户需要另外提供机构代码和机构名称。网上注册后客户处于待审核状态。管理员不定时登录系统进行注册审核,通过后客户变成审核通过状态并可以上网交易,系统记录每个客户的审核人。

客户可以随时上网下采购订单、查询订单状态或修改密码。下采购订单时,客户首先输入物资查询条件,然后系统返回查询结果,客户查看结果(每种物资的编号、名称、计量单位、单价、产地)并确定是否采购。如果需要采购,则客户选择一种或多种需要采购的物资以及每种物资的数量。系统生成一张订单和总价,客户对订单进行确认,此时还可选择取消订单。如果客户确认订单,则需要选择送货方式(自取或送货上门),如果选择送货上门那么还需要输入送货地址并由系统进行记录。完成以上步骤后订单提交成功。管理员每天登录系统进行订单确认。系统每天定时向订单得到确认的客户发送短信通知。

客户下采购订单、查询订单状态或修改密码都需要首先进行客户登录,登录过程中需要输入手机号和密码,系统进行密码验证,如果密码错误超过 3 次则拒绝登录。管理员进行注册审核或订单确认时都需要首先进行管理员登录,登录过程中需要输入工号和密码,系统进行密码验证,如果密码错误超过 3 次则拒绝登录。

- 1) 使用 UML 用况图 (Use Case Diagram) 对该系统的用况概览进行描述 (8 分)。
- 2) 使用 UML 活动图 (Activity Diagram) 对该系统中的“下采购订单”用况进行详细描述 (8 分)。
- 3) 使用 UML 类图 (Class Diagram) 对该系统中的类和类间关系进行描述,描述内容包含类的属性(属性名即可)但不包含操作 (8 分)。